
Lista 2

1. Sea G un grupo de orden 68.

(a) Enuncie los teoremas de Sylow.

■ 4.12. (Sylow) "(i) p -Sylow son conjugados e (ii) $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ e $n_p \mid |G|$ "; ■ 4.14. " $|G| = p^e m : (p, m) = 1$ implica $\forall P \leq G$ p -Sylow, $|P| = p^e$ ".

(b1) Muestre que $\exists! P \leq G$, 17-Sylow. Describa G como $P \rtimes Q$, definiendo Q . A que grupos puede ser isomorfo Q ?

$|G| = 2^2 \cdot 17$, luego $n_{17} \equiv 1 \pmod{17}$ e $n_{17} \in \{1, 2, 4\}$, por lo tanto $n_{17} = 1$ e $\exists! P \triangleleft G : |P| = 17$.

Sea $Q \leq G$ subgrupo 2-Sylow, como $(4, 17) = 1$ sigue que $P \cap Q = 1$ e $|PQ| = |P||Q| = 68 \Leftrightarrow PQ = G$. Luego,

$$G = P \rtimes Q : Q \cong \mathbb{Z}_4 \text{ o } Q \cong \mathbb{V}.$$

(b2) Muestre que G es soluble.

$P \cong \mathbb{Z}_{17}$ e $G/P : |G/P| = 2^2$, por tanto ambos son abelianos (solubles), sigue que G también es soluble, ■ 5.17..

(b3) Describa todos los $\theta \in \text{Aut}(\mathbb{Z}_{17}) : |\theta| = 2$ o $|\theta| = 4$.

$\text{Aut}(\mathbb{Z}_{17}) \cong \mathbb{Z}_{17}^\times$, vía $[\theta_a : x \mapsto ax] \mapsto a \in \mathbb{Z}_{17}^\times \cong \mathbb{Z}_{16}$, como $(3, 16) = 1$ para $k = 0, \dots, 15$ tenemos

$$\text{Aut}(\mathbb{Z}_{17}) = \{\theta_k : x \mapsto 3^k x \pmod{17}\}.$$

Ahí $|\theta_k| = |3^k| = |3|/|(3, k)| = 16/(16, k)$. Finalmente, para $|\theta_k| = 2 \Leftrightarrow (16, k) = 8 \Leftrightarrow k = 8$ e $|\theta_k| = 4 \Leftrightarrow (16, k) = 4 \Leftrightarrow k = 4$ o 12 .

$\theta_8 : x \mapsto 3^8 x = x \mapsto 16x = x \mapsto -x$	Orden 2
---	---------

$\theta_4 : x \mapsto 3^4 x = x \mapsto 13x$	Orden 4
--	---------

$\theta_{12} : x \mapsto 3^{12} x = x \mapsto 4x$	
---	--

(b4) Muestre que si G no es abeliano, entonces no es único a menos de isomorfismo.

Como vimos en (b2) podemos suponer $P = \mathbb{Z}_{17}$,

★ Sean $Q = \mathbb{Z}_4$ e $\theta_8 : \mathbb{Z}_4 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_{17})$. $G_1 := P \rtimes \mathbb{Z}_4$